

17.1 行列式计算公式和展开定理

一般地，有完全展开式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} \begin{vmatrix} & & a_{1i_1} \\ & a_{2i_2} & \ddots \\ & & a_{ni_n} \end{vmatrix}$$
$$= \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n} \det(P_{(i_1, i_2, \dots, i_n)}).$$

以上的 求和 对于所有可能的排列，共有 $n!$ 项.

17.1 行列式计算公式和展开定理

例：利用完全展开式

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \det P_{(3,2,1,4)} + \det P_{(4,3,2,1)} = (-1) + 1 = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

满足 $r_1 + r_3 = r_2 + r_4$, 因此 A 是奇异阵.

$$\implies \det(A) = 0$$

17.1 行列式计算公式和展开定理

用以上公式直接求 $\det(A)$ 通常计算量很大.

方法二：将 A 行(列)消去，再写成 $n - 1$ 阶行列式的组合，这样可以递归计算.

定义：设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, M_{ij} 是 A 划去第 i 行和第 j 列得到的 $n - 1$ 阶矩阵. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad M_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

$\det M_{ij}$ 称为**余子式**(complement minor).

令 $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}$, 称其为**代数余子式**(algebraic complement, cofactor).

17.1 行列式计算公式和展开定理

定理: $\det A \equiv |a_{ij}|_{n \times n} = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}$
 $= a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}$

$$\forall i, j = 1, \cdots, n.$$

其中 C_{ij} 为 $\det(A)$ 的代数余子式

(证明见《线性代数与几何(第2版)(上)》, Page 19-21)

17.1 行列式计算公式和展开定理

例: $H_4 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & \\ 1 & 2 & 1 & \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\det H_4 = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$,

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{-2r_2+r_3} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = 5,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} -r_1+r_2 \\ -r_1+r_3 \end{matrix}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2,$$

$$\implies \det H_4 = 2 \times 5 - 2 = 8$$

17.2 典型例题

行列式计算方法：化上(下)三角形法和降阶法.

例：计算行列式D.

法一：化上三角形法.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -4 & 1 \\ 2 & 4 & -6 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$D \xrightarrow[r_1+r_2, -2r_1+r_3]{-r_1+r_4} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_4]{} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[-2r_2+r_3]{} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -14 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow[-\frac{5}{14}r_3+r_4]{} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -14 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{57}{14} \end{vmatrix}$$

= 57

17.2 典型例题

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -4 & 1 \\ 2 & 4 & -6 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

法二：降阶法.

$$D \begin{matrix} r_1+r_2, \\ \underline{\underline{-2r_1+r_3}} \\ -r_1+r_4 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 0 & -5 & 3 \\ 2 & -4 & -3 \\ 1 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} -2\underline{\underline{r_3}}+r_2 \end{matrix} \begin{vmatrix} 0 & -5 & 3 \\ 0 & -14 & -3 \\ 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -5 & 3 \\ -14 & -3 \end{vmatrix} \begin{matrix} r_2+\underline{\underline{r_1}} \end{matrix} \begin{vmatrix} -19 & 0 \\ -14 & -3 \end{vmatrix} = 57$$

17.2 典型例题

注：利用行列式按行(列)展开定理计算行列式时，一般利用有较多零 0 的行(列)做展开. 对一般的数字行列式，可将某行(列)化到只剩一个非零元时再做降阶处理.

例：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 3 & 11 \\ 3 & 0 & 9 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{-4r_2+r_1 \\ -2r_2+r_3}]{\substack{-4r_2+r_1 \\ -2r_2+r_3}} \begin{vmatrix} -7 & 0 & -17 & -8 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & 5 \\ 3 & 0 & 9 & 2 \end{vmatrix}$$
$$= \begin{vmatrix} -7 & -17 & -8 \\ 0 & -5 & 5 \\ 3 & 9 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -7 & -25 & -8 \\ 0 & 0 & 5 \\ 3 & 11 & 2 \end{vmatrix} = 5(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} -7 & -25 \\ 3 & 11 \end{vmatrix} = 10$$

17.2 典型例题

例：计算 4 阶范德蒙德(Vandermonde)行列式.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 \end{vmatrix}$$

分析：相邻两行元素较接近. 从末行开始，后一行加上其前行的 $(-x_1)$ 倍， a_{11} 下面的元素都变为 0，按首列展开后，可提取公因子得到 3 阶范德蒙行列式. 再重复此过程.

17.2 典型例题

解:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & & & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & x_4 - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & x_4(x_4 - x_1) \\ 0 & x_2^2(x_2 - x_1) & x_3^2(x_3 - x_1) & x_4^2(x_4 - x_1) \end{vmatrix}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_2 & x_3 & x_4 \\ x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \end{vmatrix}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & & 1 \\ 0 & x_3 - x_2 & x_4 - x_2 \\ 0 & x_3(x_3 - x_2) & x_4(x_4 - x_2) \end{vmatrix}$$

17.2 典型例题

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 \end{vmatrix}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x_3 - x_2 & x_4 - x_2 \\ 0 & x_3(x_3 - x_2) & x_4(x_4 - x_2) \end{vmatrix}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)(x_3 - x_2)(x_4 - x_2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_3 & x_4 \end{vmatrix}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)(x_4 - x_3)$$

$$= \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (x_j - x_i)$$

17.2 典型例题

可以证明 n 阶范德蒙德行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

17.2 典型例题(A是 $m \times n$ 阶阵,B是 $n \times m$ 阶阵)

例：设 A 是 $m \times n$ 阶阵, B 是 $n \times m$ 阶阵, $m \geq n$. 求证:

$$|\lambda I_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda I_n - BA|, \quad (\lambda \neq 0).$$

证明:

考虑分块矩阵 $\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} &\xrightarrow{-B \cdot \text{row}_1 + \text{row}_2} \begin{pmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n - BA \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} &\xrightarrow{-\text{col}_2 \cdot B + \text{col}_1} \begin{pmatrix} I_m - AB & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

17.2 典型例题(A是 $m \times n$ 阶阵,B是 $n \times m$ 阶阵)

即:

$$\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n - BA \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -B & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m - AB & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$$

$$\implies \det \begin{pmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n - BA \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} I_m - AB & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$$

$$\implies |I_n - BA| = |I_m - AB|$$

(最后一步, 利用《线性代数与几何(第2版,上)》, Page 25,例1.17)

17.2 典型例题(A是 $m \times n$ 阶阵,B是 $n \times m$ 阶阵)

若 $\lambda \neq 0$,

$$\begin{aligned}\text{则 } |\lambda I_m - AB| &= \lambda^m |I_m - \frac{1}{\lambda} AB| \\ &= \lambda^m |I_n - \frac{1}{\lambda} BA| \\ &= \lambda^{m-n} |\lambda I_n - BA|.\end{aligned}$$

§ 18 Cramer法则及行列式的几何意义

学习目标(部分关键词)

什么是行列式关于某行(列)元素的展开式?

行列式某行(列)元素与另一行(列)对应元素的代数余子式乘积之和=?

什么是伴随矩阵?

如何用伴随矩阵表示一个逆矩阵?

什么是解线性方程组的Cramer法则?

行列式的几何意义?

什么是两个3维向量的叉积(外积)? 如何计算?

什么是三个3维向量的混合积? 如何计算?

18.1 引言

这次课我们考虑行列式的几个应用.

我们需要以下定理.

定理: 行列式 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 某一行(列)的各元素与另一行(列)的对应元素的代数余子式乘积之和等于零. 即

$$a_{i1}C_{s1} + a_{i2}C_{s2} + \cdots + a_{in}C_{sn} = 0, \quad (i \neq s),$$

$$a_{1j}C_{1t} + a_{2j}C_{2t} + \cdots + a_{nj}C_{nt} = 0, \quad (j \neq t).$$

其中 C_{ij} 是 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 的代数余子式.

18.1 引言(C_{ij} 是 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 的代数余子式)

理解:

$$D = a_{s1}C_{s1} + \cdots + a_{sn}C_{sn}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$a_{i1}C_{s1} + \cdots + a_{in}C_{sn} \quad (i \neq s)$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

18.1 引言(C_{ij} 是 $D = |a_{ij}|_{n \times n}$ 的代数余子式)

综合定理及推论得“代数余子式的重要性质”：

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} C_{jk} = \begin{cases} D, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} C_{kj} = \begin{cases} D, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

例：设 $D = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$, 计算 $C_{41} + C_{42} + C_{43} + C_{44}$.

$$\begin{aligned} &= a_{31}C_{41} + a_{32}C_{42} + a_{33}C_{43} + a_{34}C_{44} \\ &= 0 \end{aligned}$$

18.1 引言

例：设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix}$ ，求 $C_{31} + C_{32} + C_{33}$ 和 $C_{34} + C_{35}$ 。

分析：注意到第二、第四行元素的特点，利用行列式按某行展开定理的推论，将 $C_{31} + C_{32} + C_{33}$ 与 $C_{34} + C_{35}$ 分别看成整体，列方程组求解。

解：
$$\begin{cases} a_{21}C_{31} + a_{22}C_{32} + a_{23}C_{33} + a_{24}C_{34} + a_{25}C_{35} = 0, \\ a_{41}C_{31} + a_{42}C_{32} + a_{43}C_{33} + a_{44}C_{34} + a_{45}C_{35} = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2(C_{31} + C_{32} + C_{33}) + (C_{34} + C_{35}) = 0, \\ (C_{31} + C_{32} + C_{33}) + 2(C_{34} + C_{35}) = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} C_{31} + C_{32} + C_{33} = 0 \\ C_{34} + C_{35} = 0 \end{cases}$$

18.2.1 求逆矩阵公式

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, C_{ij} 是 $\det A$ 的相应位置的代数余子式, 构造如下矩阵, 称为 A 的**伴随矩阵**(adjoint of A).

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix}.$$

$(\text{adj}(A))^T$: A 的代数余子式矩阵.

18.2.1 求逆矩阵公式

例: $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -2 & -6 & 3 \\ -7 & 5 & 0 \end{pmatrix}$

$$C_{11} = -15, C_{12} = -21, C_{13} = -52,$$

$$C_{21} = 5, C_{22} = 7, C_{23} = -34,$$

$$C_{31} = 12, C_{32} = -14, C_{33} = -20.$$

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} -15 & 5 & 12 \\ -21 & 7 & -14 \\ -52 & -34 & -20 \end{pmatrix}.$$

18.2.1 求逆矩阵公式

定理： 设 A 可逆，则 $A^{-1} = \frac{adj(A)}{|A|}$.

例： $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $|A| = -2$.

$$adj(A) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} \\ C_{12} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\implies A^{-1} = \frac{adj(A)}{|A|} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

18.2.1 求逆矩阵公式

定理： 设 A 可逆，则 $A^{-1} = \frac{adj(A)}{|A|}$.

上例：
$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -2 & -6 & 3 \\ -7 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad |A| = -154.$$

$$adj(A) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 & 5 & 12 \\ -21 & 7 & -14 \\ -52 & -34 & -20 \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{adj(A)}{|A|} = \frac{1}{-154} \begin{pmatrix} -15 & 5 & 12 \\ -21 & 7 & -14 \\ -52 & -34 & -20 \end{pmatrix}.$$

18.2.1 求逆矩阵公式

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{|A|}.$$

证明:

$$\begin{aligned} A \cdot adj(A) &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix} \\ &\equiv (t_{ij})_{n \times n}. \end{aligned}$$

其中, $t_{ij} = a_{i1}C_{j1} + a_{i2}C_{j2} + \cdots + a_{in}C_{jn}.$

18.2.1 求逆矩阵公式

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{|A|}.$$

由引言中定理,

$$t_{ij} \equiv a_{i1}C_{j1} + a_{i2}C_{j2} + \cdots + a_{in}C_{jn} = \begin{cases} \det(A), & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

故

$$A \cdot adj(A) = \begin{pmatrix} |A| & & \\ & \ddots & \\ & & |A| \end{pmatrix} = \det(A)I_n.$$

18.2.1 求逆矩阵公式

定理：矩阵 A 的秩等于 A 的非零子式的最高阶数.

证：若 $A=0$,显然成立. 若 $r(A) = r \neq 0$, 设 A 的非零子式的最高阶数为 s , 不妨设 A 的左上角 s 阶子式不为0, 则 A 的前 s 列线性无关, 有 $s \leq r$.

(若非零子式在其他位置, 依然可以说明子式在 A 中所在的列 线性无关).

另一方面, 由 $r(A) = r$, 知 A 有 r 个列线性无关, 这 r 个列向量构成的子矩阵的秩为 r , 所以, 这个子矩阵有 r 个行线性无关, 得到子矩阵的这 r 行构成一个 r 阶可逆矩阵, 从而, 这个 r 阶子式不为0, 有 $r \leq s$.

综上, 得结论.

(见《线性代数与几何(第2版,上)》, Page 133)

18.2.1 求逆矩阵公式

例：若 A 是一个 n 阶阵，求 $\text{adj}(A)$ 的秩.

解：

1) 若 $r(A) = n \implies \text{adj}(A) = |A|A^{-1} \implies r(\text{adj}(A)) = n$

2) 若 $r(A) = n - 1 \implies A \cdot \text{adj}(A) = |A|I_n = 0$

故 $\text{adj}(A)$ 的列属于 “ A 的零空间” $= N(A) = \{Ax=0 \text{ 的解}\}$.

而 $\dim N(A) = 1$, 且存在 $C_{ij} \neq 0$, (见下面的“注”), 故 $r(\text{adj}(A)) = 1$.

3) 若 $r(A) \leq n - 2 \implies A$ 的任意 $n - 1$ 阶子矩阵不可逆.
 $\implies C_{ij} = 0$ (见下面的“注”), $\implies \text{adj}(A) = 0$.

注：矩阵 A 的秩等于 A 的非零子式的最高阶数.

(见《线性代数与几何(第2版,上)》，Page 133)

18.2.2 线性方程组的公式解

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为可逆方阵, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. 我们来学习 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解的公式.

$$n = 2, \begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \implies \begin{cases} x = \frac{b_1 a_{22} - b_2 a_{12}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} \\ y = \frac{b_2 a_{11} - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} \end{cases} \quad (\text{难于记忆})$$

写成行列式的形式

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

18.2.2 线性方程组的公式解

一般地，若不使用行列式， A 可逆时， $Ax=b$ 解的表达式 将非常复杂.

定理(Cramer's rule): 设 A 是 n 阶可逆阵, $b \in \mathbb{R}^n$, 令 B_k 是将 A 的第 k 列换成向量 b 后 所得的矩阵. 则 $Ax = b$ 的唯一解为

$$\mathbf{x} = (x_1, \cdots, x_n)^T, \quad x_1 = \frac{\det(B_1)}{\det A}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{\det(B_n)}{\det A}.$$

18.2.2 线性方程组的公式解(A是n阶可逆阵)

定理(Cramer's rule)的证明:

由 A 可逆, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的唯一解是 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = (x_1, \dots, x_n)^T$.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\implies x_i = (A^{-1}\mathbf{b})_i = \frac{b_1 C_{1i} + b_2 C_{2i} + \cdots + b_n C_{ni}}{\det A}$$

线性方程组的公式解

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = (x_1, \dots, x_n)^T.$$

$$\implies x_i = (A^{-1}\mathbf{b})_i = \frac{b_1 C_{1i} + b_2 C_{2i} + \dots + b_n C_{ni}}{\det A}$$

考虑矩阵

$$B_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,i-1} & b_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

则 B_i 的行列式可沿着第 i 列展开, b_j 的代数余子式恰好是 C_{ji} , 即

$$\det B_i = b_1 C_{1i} + \dots + b_n C_{ni}.$$

因此

$$x_i = \frac{\det B_i}{\det A}.$$

18.2.2 线性方程组的公式解(Cramer's rule)

例:
$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x + 4y = 1 \end{cases}$$

解:
$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2, \quad \det B_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2, \quad \det B_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -2,$$

$$\Rightarrow (x, y) = \left(\frac{\det(B_1)}{\det A}, \frac{\det(B_2)}{\det A} \right) = (-1, 1).$$

18.2.2 线性方程组的公式解(Cramer's rule)

例:
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 17 \\ 3x + 2y + z = 11 \\ x - 5y + z = -5 \end{cases}$$

解:
$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & -5 & 1 \end{vmatrix}, \det B_1 = \begin{vmatrix} 17 & 2 & 3 \\ 11 & 2 & 1 \\ -5 & -5 & 1 \end{vmatrix}, \det B_2 = \begin{vmatrix} 1 & 17 & 3 \\ 3 & 11 & 1 \\ 1 & -5 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det B_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 17 \\ 3 & 2 & 11 \\ 1 & -5 & -5 \end{vmatrix} \implies (x, y, z) = \left(\frac{\det(B_1)}{\det A}, \frac{\det(B_2)}{\det A}, \frac{\det(B_3)}{\det A} \right) = (1, 2, 4)$$

18.3 计算有向长度、面积和体积

符号：“+”或“-”看向量 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 逆(或“顺”)时针转 $0 \leq \theta \leq \pi$ 到 $\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$.

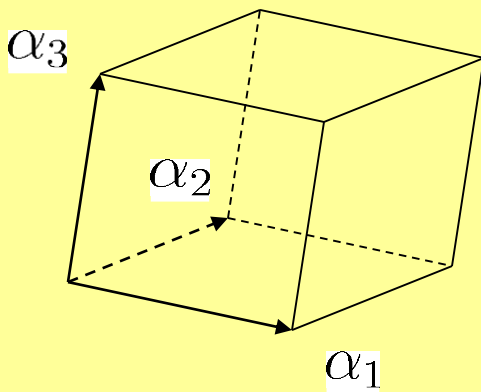
以 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ 为邻边的平行四边形的有向面积 $= \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$.

18.3 计算有向长度、面积和体积

三维情形:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{21} \\ a_{22} \\ a_{23} \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} a_{31} \\ a_{32} \\ a_{33} \end{pmatrix}.$$

“一个三阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的行列式” = “ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为相邻棱的平行六面体的**有向**体积.” ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 符合右手系, 取正号, 否则取负号)



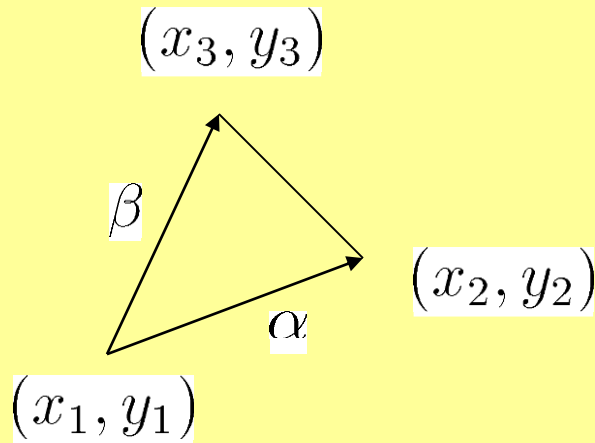
18.3 计算有向长度、面积和体积

平面 xOy 上三点 $(x_i, y_i), i = 1, 2, 3$ 围成三角形的有向面积为

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}.$$

证明：令 $\alpha = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} x_3 - x_1 \\ y_3 - y_1 \end{pmatrix}.$

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & 0 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}$$



为 α, β 张成平行四边形的有向面积.

18.3 计算有向长度、面积和体积

若3维空间向量 α_3 与 α_1, α_2 所在平面垂直, 则可以通过行列式计算 α_1, α_2 张成平行四边形的有向面积.

设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ 线性无关. 求一个向量 α_3 使得

$$\alpha_3 \perp \alpha_1, \alpha_3 \perp \alpha_2, \|\alpha_3\| = 1?$$

18.3 计算有向长度、面积和体积

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \text{ 线性无关, 设 } \alpha_3 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix},$$

$$\alpha_3 \perp \alpha_1, \alpha_3 \perp \alpha_2, \|\alpha_3\| = 1.$$

$$\text{则 } \begin{cases} a^2 + b^2 + c^2 = 1 \\ x_1 a + y_1 b + z_1 c = 0 \\ x_2 a + y_2 b + z_2 c = 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} a & b & c \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{令 } A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{pmatrix}, \text{ 由 } \alpha_1, \alpha_2 \text{ 无关, } \alpha_3 \perp \alpha_1, \alpha_3 \perp \alpha_2, \|\alpha_3\| = 1. \\ \implies A \text{ 可逆.}$$

18.3 计算有向长度、面积和体积

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \|\alpha_3\| = 1,$$

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \alpha_3 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} C_{11} \\ C_{12} \\ C_{13} \end{pmatrix} = \frac{\pm \mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$$

其中, $\mathbf{u} = (C_{11}, C_{12}, C_{13})^T = \left(\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \right)^T.$

18.3 计算有向长度、面积和体积

于是我们有：“以 α_1, α_2 为邻边的 平行四边形 的面积值”

= “平行六面体 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 (\alpha_3 \perp \alpha_1, \alpha_3 \perp \alpha_2, ||\alpha_3|| = 1)$ 的体积值”

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & a \\ y_1 & y_2 & b \\ z_1 & z_2 & c \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}$$

$$= \alpha_3^T \mathbf{u} = \pm \alpha_3^T (||\mathbf{u}|| \alpha_3) = \pm ||\mathbf{u}||,$$

$\pm$ 号: 看 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 成右(左)手系.

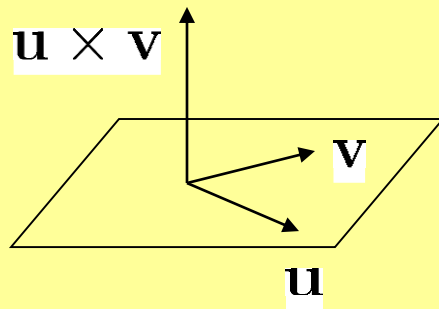
$$\alpha_3 = \pm \frac{\mathbf{u}}{||\mathbf{u}||}$$

$$\mathbf{u} = \left(\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \right)^T.$$

18.3 计算有向长度、面积和体积

定义：给定两个向量 $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 是一个

和 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 均垂直的向量，且 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 形成一个右手系, $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ 等于 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 张成的平行四边形的面积. 称 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 为 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的叉积 (cross product) 或外积 (exterior product).



18.3 有向长度、面积和体积

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

定理: $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix}$, 记作 $\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$.

$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 是右手系 x, y, z 轴上单位向量.

- 性质: 1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$. ($\implies \mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$)
2. $(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) \times \mathbf{v} = \mathbf{u}_1 \times \mathbf{v} + \mathbf{u}_2 \times \mathbf{v}$.

18.3 计算有向长度、面积和体积

例: $\mathbf{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

验证 $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}.$

例: $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \times (\mathbf{i} + 4\mathbf{j}) = 12\mathbf{k} - 2\mathbf{k} = 10\mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix}$$

18.3 计算有向长度、面积和体积

注： $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 的三个坐标是 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 在三个坐标平面上的投影向量形成的平行四边形的有向面积. 例如 $u_1v_2 - u_2v_1$ 是在 xOy 平面上的投影有向面积.

定义：给定三个向量 $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$, 它们

的混合积或三重积(triple product)定义为 $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$, 即 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 的点积.

18.3 计算有向长度、面积和体积

设 $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$,

定理: $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}.$

实际上, $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right) \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}.$

18.3 计算有向长度、面积和体积

推论一: $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = -(\mathbf{u} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{v}$.

推论二: $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 形成平行六面体的有向体积.

$\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 在一个平面上 $\iff (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = 0$

推论三: 1. 过两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的直线方程为
$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

2. 过不共线三点 $(x_i, y_i, z_i), i = 1, 2, 3$ 的平面方程
$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

18.3 计算有向长度、面积和体积

推论：

过两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的直线方程为 $\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$.

因为：点 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 共线

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x \\ y_1 & y_2 & y \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 - x & x_2 - x & x \\ y_1 - y & y_2 - y & y \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 共面.}$$

18.3 计算有向长度、面积和体积

推论：

过不共线三点 $(x_i, y_i, z_i), i = 1, 2, 3$ 的平面方程为

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

因为：

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 - x & y_1 - y & z_1 - z & 0 \\ x_2 - x & y_2 - y & z_2 - z & 0 \\ x_3 - x & y_3 - y & z_3 - z & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 - x & y_1 - y & z_1 - z \\ x_2 - x & y_2 - y & z_2 - z \\ x_3 - x & y_3 - y & z_3 - z \end{vmatrix}$$

点 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 在 “点 $\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix}, i = 1, 2, 3$ 确定的平面” 上 $\iff \begin{pmatrix} x_i - x \\ y_i - y \\ z_i - z \end{pmatrix}, i = 1, 2, 3$ 共面.

18.4 和QR分解的联系

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \alpha_i \in \mathbb{R}^3, A$ 可逆.

Gram-Schmidt正交化给出 $A \longrightarrow Q = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3)$ 其中Q是正交阵

$$A = QR, R = \begin{pmatrix} \|\mathbf{e}_1\| & * & * \\ 0 & \|\mathbf{e}_2\| & * \\ 0 & 0 & \|\mathbf{e}_3\| \end{pmatrix}.$$

$\|\mathbf{e}_1\|$ 是 α_1 的长度.

$\|\mathbf{e}_2\|$ 是A的前两列为邻边 的平行四边形关于底 α_1 上的高.

$\|\mathbf{e}_3\|$ 是A的三列为相邻棱 的平行六面体在 α_1, α_2 形成的底上的高.

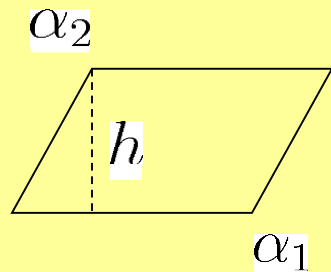
$|\det A| = \|\mathbf{e}_1\| \cdot \|\mathbf{e}_2\| \cdot \|\mathbf{e}_3\| =$ 平行六面体体积.

18.4 和QR分解的联系

给定 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}^3$, 前面我们使用外积计算了 α_1, α_2 形成的平行四边形的面积 S . 这里我们使用 QR 分解.

令 $A_0 = (\alpha_1, \alpha_2)_{3 \times 2}$, 设 α_1, α_2 线性无关(A_0 列满秩).

$$A_0 = Q_{3 \times 2} R_{2 \times 2} \equiv (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) \begin{pmatrix} \|\mathbf{e}_1\| & * \\ 0 & \|\mathbf{e}_2\| \end{pmatrix}.$$



$$\|\mathbf{e}_1\| = \|\alpha_1\|, \|\mathbf{e}_2\| = \text{高 } h.$$

$$\begin{aligned} A_0^T A_0 = R^T R &\implies \det(A_0^T A_0) = \det(R^T R) = [\det(R)]^2 \\ &= (\|\mathbf{e}_1\| \cdot \|\mathbf{e}_2\|)^2 = S^2 \end{aligned}$$

定理: $S^2 = \det(A_0^T A_0)$.